

Ecuaciones de 1.º y 2.º Grado

Ejercicios de nivel fácil con solución · 3º ESO

Recuerda

- **Ecuación:** igualdad con incógnita. Resolver = hallar los valores que la hacen verdadera.
- **1.º grado:** despejar x aplicando operaciones inversas a ambos lados.
- **2.º grado incompleta:** $ax^2 = 0 \Rightarrow x = 0$; $ax^2 + c = 0 \Rightarrow x^2 = -\frac{c}{a}$; $ax^2 + bx = 0 \Rightarrow x(ax + b) = 0$.
- **Fórmula cuadrática:** $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$. Discriminante: $\Delta = b^2 - 4ac$.
- Si $\Delta > 0$: dos soluciones reales; $\Delta = 0$: raíz doble; $\Delta < 0$: sin solución real.

1. Ecuaciones de primer grado

1 Resuelve:

- a) $x + 5 = 12$ b) $3x = 18$ c) $x - 7 = 4$ d) $\frac{x}{4} = 3$ e) $2x + 1 = 9$ f) $5x - 3 = 17$
- g) $4x + 7 = 3$ h) $-2x + 6 = 10$ i) $3x - 5 = x + 7$ j) $5x + 2 = 2x + 11$
- k) $7x - 4 = 3x + 8$ l) $6 - x = 2x - 9$ m) $4 - 3x = 10 - 5x$ n) $\frac{x}{2} = \frac{3}{4}$

Sol.: a) 7 b) 6 c) 11 d) 12 e) 4 f) 4 g) -1 h) -2 i) 6 j) 3 k) 3 l) 5 m) 3 n) $\frac{3}{2}$

2. Operaciones con ecuaciones

2 Resuelve:

- a) $2(x + 3) = 10$ b) $3(2x - 1) = 9$ c) $4(x + 2) - 3 = 13$ d) $5(x - 1) = 2(x + 4)$
- e) $3(2x + 1) - 2(x - 3) = 17$ f) $4(x - 2) + 3(x + 1) = 12$ g) $2(3x - 4) = 3(2x + 1) - 15$
- h) $5(x + 2) - 3(x - 1) = 2(x + 8) + 3$ i) $(x + 1)(x - 1) = x^2 + 3$ j) $(x + 2)^2 = x^2 + 4x + 8$

Sol.: a) 2 b) 2 c) 2 d) $\frac{13}{3}$ e) 2 f) $\frac{17}{7}$ g) inc. ($-8 = -12$, sin solución) h) inc. ($13 = 19$, sin solución)
i) inc. ($-1 = 3$, sin solución) j) inc. ($4 = 8$, sin solución)

3 Resuelve :

- a) $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 5$ b) $\frac{x}{4} - \frac{x}{6} = 1$ c) $\frac{x+1}{2} = \frac{x-1}{3} + 1$
- d) $\frac{2x-1}{3} = \frac{x+2}{2}$ e) $\frac{x}{2} - 1 = \frac{x}{3} + 2$ f) $\frac{3x+1}{4} = \frac{x-1}{2} + \frac{5}{4}$

Sol.: a) 6 b) 12 c) 1 d) 8 e) 18 f) 2

4 Resuelve:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \frac{x+3}{5} - \frac{x-1}{2} = 1 & \text{b)} \frac{2x-3}{4} + \frac{x+1}{3} = 2 & \text{c)} \frac{x}{3} + \frac{2x-1}{6} = \frac{x+4}{2} \\ \text{d)} \frac{3x}{5} - \frac{x}{4} = \frac{7}{10} & \text{e)} \frac{x-2}{3} + \frac{x+1}{4} = \frac{5x-1}{6} & \text{f)} 1 - \frac{x}{3} = \frac{x+4}{5} \end{array}$$

Sol.: a) $\frac{1}{3}$ b) $\frac{29}{10}$ c) 13 d) 2 e) -1 f) $\frac{3}{8}$

4. Ecuaciones de segundo grado incompletas

5 Tipo $ax^2 = 0$ y $ax^2 + bx = 0$. Resuelve:

$$\begin{array}{llllll} \text{a)} x^2 = 0 & \text{b)} 3x^2 = 0 & \text{c)} x^2 - 5x = 0 & \text{d)} 3x^2 + 6x = 0 & \text{e)} 2x^2 - 8x = 0 \\ \text{f)} 4x^2 + 12x = 0 & \text{g)} x^2 - 7x = 0 & \text{h)} 5x^2 = 10x & \text{i)} x^2 = 3x & \text{j)} 2x^2 = -6x \end{array}$$

Sol.: a) $x = 0$ b) $x = 0$ c) $x = 0; 5$ d) $x = 0; -2$ e) $x = 0; 4$ f) $x = 0; -3$ g) $x = 0; 7$ h) $x = 0; 2$ i) $x = 0; 3$ j) $x = 0; -3$

6 Tipo $ax^2 + c = 0$. Resuelve (cuando sea posible):

$$\begin{array}{llllll} \text{a)} x^2 = 9 & \text{b)} x^2 - 16 = 0 & \text{c)} 4x^2 = 36 & \text{d)} x^2 + 4 = 0 & \text{e)} 2x^2 - 18 = 0 \\ \text{f)} 3x^2 - 75 = 0 & \text{g)} x^2 = \frac{1}{4} & \text{h)} 5x^2 + 20 = 0 & \text{i)} 9x^2 - 1 = 0 & \text{j)} 2x^2 = 50 \end{array}$$

Sol.: a) $x = \pm 3$ b) $x = \pm 4$ c) $x = \pm 3$ d) sin solución real e) $x = \pm 3$ f) $x = \pm 5$ g) $x = \pm \frac{1}{2}$ h) sin solución real i) $x = \pm \frac{1}{3}$ j) $x = \pm 5$

5. Ecuaciones de segundo grado completas

7 Aplica la fórmula cuadrática. Calcula el discriminante primero:

$$\begin{array}{llll} \text{a)} x^2 - 5x + 6 = 0 & \text{b)} x^2 + 4x - 5 = 0 & \text{c)} x^2 - 2x - 3 = 0 & \text{d)} x^2 + 6x + 9 = 0 \\ \text{e)} x^2 - 4x + 4 = 0 & \text{f)} x^2 + 3x + 2 = 0 & \text{g)} x^2 - 7x + 12 = 0 & \text{h)} x^2 + x - 6 = 0 \end{array}$$

Sol.: a) $x = 2; 3$ b) $x = 1; -5$ c) $x = 3; -1$ d) $x = -3$ (doble) e) $x = 2$ (doble) f) $x = -1; -2$ g) $x = 3; 4$ h) $x = 2; -3$

8 Resuelve:

$$\begin{array}{llll} \text{a)} x^2 - 7x + 3 = 0 & \text{b)} 3x^2 + 5x - 2 = 0 & \text{c)} 2x^2 + 3x - 2 = 0 & \text{d)} 4x^2 - 4x + 1 = 0 \\ \text{e)} x^2 - 2x + 5 = 0 & \text{f)} 3x^2 - x - 2 = 0 & \text{g)} 2x^2 - 5x + 2 = 0 & \text{h)} x^2 + x + 1 = 0 \end{array}$$

Sol.: a) $x = 3; \frac{1}{2}$ b) $x = \frac{1}{3}; -2$ c) $x = \frac{1}{2}; -2$ d) $x = \frac{1}{2}$ (doble) e) sin solución real f) $x = 1; -\frac{2}{3}$ g) $x = 2; \frac{1}{2}$ h) sin solución real

9 Reduce a la forma $ax^2 + bx + c = 0$ y resuelve:

a) $x^2 = 3x + 10$ b) $x^2 + 5 = 6x$ c) $2x^2 = x + 6$ d) $(x + 1)(x + 2) = 12$
 e) $(x - 3)^2 = 4$ f) $x(x + 4) = 5$ g) $(2x - 1)^2 = 9$ h) $x^2 - 3 = 2x$

Sol.: a) $x = 5; -2$ b) $x = 1; 5$ c) $x = 2; -\frac{3}{2}$ d) $x = 2; -5$ e) $x = 5; 1$ f) $x = 1; -5$ g) $x = 2; -1$
 h) $x = 3; -1$

10 Sin resolver la ecuación, calcula el discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$ e indica si tiene dos soluciones reales distintas, raíz doble o ninguna solución real:

a) $x^2 - 6x + 5 = 0$ b) $x^2 - 4x + 4 = 0$ c) $x^2 + 2x + 5 = 0$ d) $3x^2 - 5x + 1 = 0$
 e) $x^2 + x + 1 = 0$ f) $4x^2 - 12x + 9 = 0$ g) $2x^2 - 3x - 2 = 0$ h) $x^2 - 2x + 1 = 0$

Sol.: a) $\Delta = 16 > 0$: dos soluciones b) $\Delta = 0$: raíz doble c) $\Delta = -16 < 0$: sin solución real d) $\Delta = 13 > 0$: dos soluciones
 e) $\Delta = -3 < 0$: sin solución real f) $\Delta = 0$: raíz doble g) $\Delta = 25 > 0$: dos soluciones h) $\Delta = 0$: raíz doble

11 Indica cuántas soluciones reales tiene cada ecuación usando el discriminante. Luego resuélvela y comprueba:

a) $x^2 - 7x + 10 = 0$ b) $4x^2 - 4x + 1 = 0$ c) $x^2 + x + 4 = 0$ d) $2x^2 - x - 3 = 0$

Sol.: a) $\Delta = 9 > 0$: dos soluciones; $x = 2; 5$ b) $\Delta = 0$: raíz doble; $x = \frac{1}{2}$ c) $\Delta = -15 < 0$: sin solución real
 d) $\Delta = 25 > 0$: dos soluciones; $x = \frac{3}{2}; -1$

12 Resuelve aplicando la propiedad $A \cdot B = 0 \Rightarrow A = 0$ ó $B = 0$:

a) $(x - 3)(x + 2) = 0$ b) $(2x - 1)(x + 4) = 0$ c) $x(x - 5) = 0$
 d) $(x + 1)(x - 1)(x + 3) = 0$ e) $(3x - 6)(x + 2) = 0$ f) $x(2x - 4)(x + 1) = 0$

Sol.: a) $x = 3; -2$ b) $x = \frac{1}{2}; -4$ c) $x = 0; 5$ d) $x = -1; 1; -3$ e) $x = 2; -2$ f) $x = 0; 2; -1$

13 Factoriza y resuelve:

a) $x^2 - 5x + 6 = 0$ b) $x^2 + x - 6 = 0$ c) $2x^2 - 8 = 0$ d) $x^3 - 4x = 0$
 e) $x^2 - 9 = 0$ f) $3x^2 - 6x = 0$ g) $x^3 - x^2 - 6x = 0$ h) $x^2 - 4x + 4 = 0$

Sol.: a) $(x - 2)(x - 3) = 0$; $x = 2; 3$ b) $(x + 3)(x - 2) = 0$; $x = -3; 2$ c) $2(x + 2)(x - 2) = 0$; $x = \pm 2$
 d) $x(x + 2)(x - 2) = 0$; $x = 0; \pm 2$ e) $(x + 3)(x - 3) = 0$; $x = \pm 3$ f) $3x(x - 2) = 0$; $x = 0; 2$ g) $x(x - 3)(x + 2) = 0$; $x = 0; 3; -2$ h) $(x - 2)^2 = 0$; $x = 2$

6. Problemas

14 Halla el número cuyo triple, aumentado en 5, es igual a 26.

Sol.: $x = 7$

15 La suma de dos números consecutivos es 37. ¿Cuáles son?

Sol.: 18 y 19

16 El doble de un número menos 3 es igual a la mitad de ese número más 9. Halla el número.

Sol.: $x = 8$

17 En una clase hay el doble de chicas que de chicos. Si en total hay 36 alumnos, ¿cuántos chicos hay?

Sol.: 12 chicos

18 Un rectángulo tiene de base el doble que de altura. Si su perímetro mide 48 cm, ¿cuánto mide cada lado?

Sol.: Base 16 cm; altura 8 cm

19 Un libro cuesta 3 € más que el doble de otro. Si entre los dos cuestan 21 €, ¿cuánto cuesta cada uno?

Sol.: 6 € y 15 €

20 La diferencia de los cuadrados de dos números consecutivos es 15. Halla los números.

Sol.: 7 y 8

21 El producto de dos números consecutivos es 56. Halla los números.

Sol.: 7 y 8 (o -8 y -7)

22 Un cuadrado tiene área 81 cm². Halla su lado y su perímetro.

Sol.: Lado 9 cm; perímetro 36 cm

23 La base de un triángulo es 4 cm más que su altura. Si su área es 30 cm², halla la base y la altura.

Sol.: Altura 6 cm; base 10 cm

24 Un ciclista recorre 60 km. Si hubiera ido 10 km/h más rápido, habría tardado 1 h menos. ¿Cuál es su velocidad real?

Sol.: 20 km/h

25 Se reparten 120 € entre dos amigos de modo que uno recibe 20 € más que el otro. ¿Cuánto recibe cada uno?

Sol.: 50 € y 70 €

26 La suma de un número y su cuadrado es 30. Halla el número.

Sol.: $x = 5$ (o $x = -6$)

27 Dos números difieren en 3 y su producto es 40. ¿Cuáles son?

Sol.: 5 y 8 (o -8 y -5)

28 Una piscina rectangular tiene 6 m más de largo que de ancho. Si su área es 112 m^2 , halla sus dimensiones.

Sol.: $8 \text{ m} \times 14 \text{ m}$

